Ders 13 Çalışma Özeti

Ders 13 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Yeni konu: yangın
  - İlgili mevzuat: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik.
- Yanma ve yangın üçgeni
  - Yanma: yanıcı maddenin ısı altında oksijenle birleşmesi sonucu oluşan zincirleme kimyasal reaksiyon.
  - Yangın: kontrol dışı yanma.
  - Yangın üçgeni: oksijen (oksitleyici), ısı, yanıcı madde.
- Yönetmelikteki tanımlar
  - Acil durum, acil durum ekipleri, acil durum planı, güvenli bölge, kaçış merdiveni, kaçış uzaklığı, kaçış yolu, korunumlu merdiven, yangın duvarı, yangın kapısı, alevlenme noktası, basınçlandırma, duman perdesi, kullanıcı yükü, yangın yükü.
- Yangın sınıfları ve uygun söndürücüler
- Kaçış yolları, acil çıkışlar, uyarı sistemleri, su depoları, yangın dolapları, sprinkler sistemleri
- Bina tehlike sınıfları, yanıcı ve parlayıcı sıvılar, patlama tehlikesi olan bölgeler (Bölge 0, 1, 2)
- Acil durum ekipleri, yangın tatbikatları, ilk yardımcı sayısı
- Yanma çeşitleri: yavaş yanma, kendi kendine yanma, hızlı yanma, patlama
- Patlama sınırları, toz patlamaları, ATEX
- Sanayide yangın türleri: jet yangını, havuz yangını, BLEVE
- Yangından korunma önlemleri, yangın söndürme prensipleri, söndürücü kullanımı, yangında davranış kuralları

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- **Yangın sınıfını bilmek çok önemlidir.** Yanlış söndürücü yangını büyütebilir.
- **Elektrik yangınlarında su ve köpük kesinlikle kullanılmaz.** İletken olmayan söndürücü kullanılır: karbondioksit (CO_2) veya kuru kimyevi toz.
- **Karbonmonoksit, karbondioksit ve metanın özelliklerini bilin.** Hangisi zehirli, hangisi yanıcı, hangisi boğucu.
  - Hoca: “İlk sınavda sormadıysam bu sınavda çok büyük ihtimalle sorarım.”
- **Metanın patlama sınırını bilin.** Maden kazalarının nedenlerinden biridir.
- **Yakıt depoları 120 dakika yangına dayanıklı bölmeyle ayrılmalıdır.** Hoca bunu “bazen soruyorum” dedi.
- Acil çıkış kapıları yeterli sayıda ve büyüklükte olur, önünde engel bulunmaz ve dışarı doğru açılır.
- Asansör kaçış yolu sayılmaz. Yangında asansör kullanılmaz.
- Tatbikat yapılmazsa eğitimin neredeyse hiçbir anlamı yoktur. Tatbikat sonuçları raporlanır ve fotoğraflanır.
- Yangın çıkmasını önlemek herkesin görevidir. Yangına müdahale etmek yalnızca eğitimli çalışanların görevidir.
- Söndürücü, yanan maddenin üstüne püskürtülür. Duman veya aleve püskürtülmez.

- Yangın depremin doğal bir sonucudur. Bulunulan yerlerin (ör. AVM) acil çıkışları, söndürücüleri ve uyarı butonları önemlidir (00:15:17).

Kısa Tekrar Notları

- Yangın üçgeni: oksijen, ısı, yanıcı madde. Biri olmazsa yanma olmaz.
- Yangın sınıfları:
  - A: katı maddeler (odun, kağıt, kömür, plastik). Su, kuru kimyevi toz.
  - B: yanıcı sıvılar (benzin, yağ). Kuru kimyevi toz, CO_2, köpük.
  - C: gazlar (metan, propan). Kuru kimyevi toz, CO_2.
  - D: metaller (lityum, sodyum, potasyum). Kuru metal tozu.
  - E: elektrik yangınları. CO_2, kuru kimyevi toz. Su ve köpük asla.
- Acil çıkış: aksi belirtilmedikçe 25 kişiyi aşan yüksek tehlikeli mekanlarda ve 50 kişiyi aşan her mekanda en az 2 çıkış (00:14:21; altyazıda "açıldığı", büyük olasılıkla "aşıldığı"). 500 kişiyi aşarsa en az 3, 1000 kişiyi aşarsa en az 4 çıkış.
- Yangın uyarı butonu: yerden 110-130 cm yükseklikte, kaçış yolları üzerinde.
- Sesli uyarı: ortam sesinden en az 15 dB yüksek (yerden 150 cm'de ölçülür).
- Yangın dolapları: her katta, aralarında en fazla 30 m.
- Yakıt deposu: 120 dakika yangına dayanıklı bölme.
- Yanıcı sıvı: parlama noktası 37,8 °C ve üzeri. Parlayıcı sıvı: parlama noktası 37,8 °C altı, buhar basıncı 276 kPa'yı aşmayan.
- Bölge 0: patlayıcı karışım sürekli var. Bölge 1: normal çalışmada oluşabilir. Bölge 2: normalde oluşmaz, oluşursa kısa süreli.
- Yangın söndürme prensipleri: soğutma, oksijeni kesme (boğma), yanıcı maddeyi uzaklaştırma, zincirleme reaksiyonu kesme.
- Yangının büyüme hızı: 1. dakikada bir bardak su, 2. dakikada bir kova, 3. dakikada bir ton su gerekebilir.
- Söndürücü yaklaşık 11 saniyede biter.

Detaylı Açıklamalar

Yangın üçgeninin elemanları

- **Oksitleyici:** oksijen dışında hidrojen peroksit veya katı oksitler olabilir.
- **Yanıcı madde:** katı (odun, kumaş), sıvı (benzin, aseton), gaz (propan, karbonmonoksit).
- **Isı kaynağı:** kıvılcım veya yüksek ortam sıcaklığı. Çok sıcak havalarda orman kendi kendine yanabilir.
- Yanma için ortamda yaklaşık en az %16 oksijen gerekir.
  - Örnek: doğal gazla dolmuş bir odada oksijen yetersizse kıvılcım olsa bile yanma olmayabilir.

Önemli tanımlar

- **Acil durum:** afet, dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal veya kasıt gibi sebeplerle oluşan durumlar.
- **Kaçış uzaklığı:** en uzak noktadaki kullanıcının en yakın kat çıkışına kadar yürüdüğü yol.
- **Kaçış yolu:** binanın herhangi bir noktasından caddeye kadar olan, hiçbir şekilde engellenmemiş yolun tamamı.
- **Yangın kapısı:** duman, ısı ve alev geçişine belirli bir süre dayanan kapı.
- **Alevlenme noktası:** alev yaklaştırılıp uzaklaştırıldığında yanmanın sürdüğü en düşük sıcaklık.
- **Kullanıcı yükü:** binadaki toplam insan sayısı. Çıkış sayısı ve söndürücü miktarı buna göre belirlenir.
- **Yangın yükü:** yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısıl değerlerinin çarpımlarının toplamının toplam alana bölümü.
- **Yüksek tehlikeli yerler:** parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu, akaryakıtın üretildiği, depolandığı, doldurulup boşaltıldığı yerler.

Uyarı, su ve söndürme sistemleri

- Elle yangın uyarısı butonlarla verilir. Butonlar kaçış yolları üzerine yerleştirilir.
- Kaçış yönü konusunda karışıklık yaratacak başka ışıklı işaret konulmaz.
- Sesli uyarı cihazları binadaki diğer seslerden ayırt edilebilir olmalıdır.
- En az bir güvenilir su kaynağı şarttır. Su deposu hacmi düşük, orta ve yüksek tehlike sınıfına göre belirlenir.
- Sprinkler (yağmurlama) sistemleri: ıslak borulu ve kuru borulu olarak ikiye ayrılır.
- Yangın söndürme cihazları en az yılda bir kez genel kontrolden geçer. Bu en az sıklıktır.
- Konvansiyonel (klasik) yangın alarm sistemi, duman ve ısı dedektörlerini kullanır. Bazı yeni sistemler alarmla birlikte söndürmeyi de başlatır.

Acil durum ekipleri ve tatbikat

- Ekipler: söndürme, kurtarma, koruma, ilk yardım.
- Derste söndürme ve kurtarma ekipleri için en az 3, koruma ve ilk yardım ekipleri için en az 2 kişi dendi.
- Ekiplerin sayısı çalışan sayısına göre değişir.
- Tatbikat hizmeti özel şirketlerden veya belediyelerden alınabilir.

Yanma çeşitleri

- **Yavaş yanma:** yeterli oksijen olmadığında olur. Örnek: paslanma, hücre solunumu. Karbonmonoksit oluşabilir.
- **Kendi kendine yanma:** yavaş yanmanın zamanla hızlı yanmaya dönüşmesi. Örnek: bitkisel yağlı maddeler havadaki oksijenle oksitlenir, ısınır ve tutuşur.
- **Hızlı yanma:** alev, ısı, ışık, korlaşma, parlama.
- **Patlama:** yanmanın çok kısa sürede gerçekleşmesi. Hızlı gaz genleşmesi ve ısı çıkışı olur.
  - Örnek: güneşte veya yangın yakınında ısınan basınçlı tüp.
- Patlama şiddeti, mekanın kapalılığı ve maddenin cinsi, miktarı, karışım oranı ile doğru orantılıdır.

Patlama sınırları ve toz patlamaları

- **Alt patlama sınırı:** gaz veya buharın patlama oluşturabilecek en düşük hacimsel oranı.
- **Üst patlama sınırı:** patlamanın sürebileceği en yüksek hacimsel oran. Bu sınırların dışında patlama olmaz.
- Madenlerde havalandırma yetersizse metan birikir. Sensör bozuksa veya uyarıya rağmen alan boşaltılmazsa felaket olur.
- Organik ve metalik tozlar patlayabilir. Un tozu bile patlayabilir.
- Toz patlaması için: ısı kaynağı, uygun derişim, havada dağılmış toz ve kapalı mekan gerekir. Mekanik hareket, titreşim veya süpürme tozu havaya kaldırabilir.
- ATEX: Fransızca “ATmosphères EXplosibles”, patlayıcı ortamlar.

Parlama ve patlamanın önlenmesi

- Sızıntıyı önlemek: uygun tesisat, sürekli kontrol, basınç kontrolü, otomatik kesiciler, dedektörler.
- Hava ile uygun karışımı önlemek: açık havada çalışma, dedektör, havalandırma.
- Açık alevi ve elektrik kaynaklarını kontrol etmek. Bina, tesisat ve ekipman gövde topraklaması yapılır.
- Statik elektrik çok kritiktir.

Sanayide yangın türleri

- **Jet yangını:** gaz borusu kaçaklarının tutuşması.
- **Havuz yangını:** ham petrolün tanktan sızıp tutuşması.
- **BLEVE (kaynayan sıvı genleşen buhar patlaması):** LPG gibi basınçlı sıvılar ısınınca aniden buharlaşır ve infilak eder.

Söndürücülerin avantaj ve dezavantajları

- **Sulu:** ucuz, kolay bulunur, kolay depolanır. Yakındaki depoları soğutmak için de kullanılır.
- **CO_2:** yanmaz, çoğu maddeyle reaksiyona girmez. Dezavantajı boğucu etki göstermesidir (00:39:34).
- **Kuru kimyevi toz:** A, B ve C sınıfında etkilidir, kolay taşınır. Görüşü bozar, nefes almayı zorlaştırır, elektrik bağlantılarına zarar verir.

Söndürücü kullanımı ve yangında davranış

- Rüzgarı veya hava akımını arkanıza alın.
- Yangına olabildiğince yaklaşın ve alevin dibinden başlayın.
- Birden fazla söndürücü varsa hepsini aynı anda kullanın.
- Kullanılan söndürücüyü boş bırakmayın. Dolumunu yaptırın.
- Yangının söndüğünden emin olmadan alanı terk etmeyin.
- Yüzünüzü ıslak havluyla örtün. Yere yakın pozisyonda sürünerek ilerleyin.
- Kapının sıcaklığını elinizin tersiyle kontrol edin. Sıcak kapıyı açmayın. Kapının altına ıslak bez koyun.
- Giysiniz tutuşursa koşmayın. Koşmak alevin oksijenle temasını artırır. **Dur, yat, yuvarlan.**
- Yanık yeri 10-15 dakika su altında soğutulur. Yanığa buz konmaz.

Yangın yerindeki tehlikeler

- Zehirli ve boğucu gazlar, patlama, çökme, kimyasal ve elektrik tehlikeleri.
- **Geri tepme (backdraft):** korlaşma evresinde oksijen yetersizse tam yanma olmaz. Ortama birden oksijen girerse yangın şiddetle yeniden başlar.
- Yangın gazları (CO, CO_2, azot oksitler) zehirlenme, boğulma, yanık ve gözde hasar yapar.
- İnsan vücudunun dayanma süreleri (derste verilen): 65 °C'ye sınırlı bir süre (00:29:31), 120 °C'ye 15 dakika, 143 °C'ye 5 dakika, 177 °C'ye 1 dakikadan az.

Ders sonrası notlar

- Derste "oksijen %16'nın altına inerse veya %23'ün üzerine çıkarsa yanıcılık azalır" dendi (00:23:58). Bu büyük olasılıkla hatalıdır. Oksijen azalınca yanıcılık azalır. Oksijen %21'in üzerine çıktıkça yanıcılık büyük olasılıkla **artar**. Oksijenle zenginleştirilmiş ortamlar (büyük olasılıkla yaklaşık %23,5 üzeri) çok tehlikelidir.
- Altyazıda "duman ağırlıklı olarak buraya doğru yayılır" geçiyor (00:48:35). Yön söylenmiyor, bu yüzden hoca hatası sayılamaz. Sıcak duman büyük olasılıkla **yükselir** ve tavanda birikir. Zemine yakın hava büyük olasılıkla daha temizdir. Bu yüzden eğilerek veya sürünerek ilerlenir.
- Derste metan için "%4" dendi (00:31:17). Metanın alt patlama sınırı büyük olasılıkla yaklaşık **%5** (bazı standartlarda %4,4), üst patlama sınırı büyük olasılıkla yaklaşık **%15**'tir.
- Türkiye'de geçerli TS EN 2 standardında yangın sınıfları büyük olasılıkla A, B, C, D ve **F** (yemeklik yağ yangınları) şeklindedir. Elektrik yangınları büyük olasılıkla ayrı bir sınıf değildir. Hoca da literatürde ayrı bir E sınıfı görülmeyebileceğini belirtti (00:12:45).
- Derste her 20 personel için bir ilk yardımcı dendi (00:23:33). İlkyardım Yönetmeliği'ne göre bu sayı büyük olasılıkla tehlike sınıfına göre değişir: az tehlikeli işyerinde her 20, tehlikeli işyerinde her 15, çok tehlikeli işyerinde her 10 çalışana en az 1 ilk yardımcı.
- Derste yangın uyarı butonuna erişim uzaklığı için 60 m dendi (00:16:24). Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te bu uzaklık büyük olasılıkla **30 m** olarak geçer. İki değer de güncel metinden kontrol edilmelidir.
- Derste en azından yönetmelikteki gibi "seninle bir kez" (büyük olasılıkla senede bir kez) tatbikat yapılması gerektiği (00:22:40) ve "6 ayda 1" tahliye denemeleri yapılacağı (00:23:14) söylendi. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre tatbikat büyük olasılıkla en az **yılda bir** yapılır.

- Derste yangın sıcaklığı için “lineer değil, geometrik artar” dendi. Ardından gelen sayısal örnek kayıtta anlaşılır değildir.
- Derste yavaş yanma için “ortamda yeterli oksijen yoksa” dendi, hücre solunumu ve paslanma örnek verildi (00:25:29). Bu örnekler büyük olasılıkla yavaş oksidasyon örnekleridir, oksijen eksikliğine bağlı değildir.
- Altyazıdaki “etalyası” ifadesi “ısı”, “Springler” ifadesi “sprinkler”, “Bileve” ifadesi “BLEVE” demektir.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.